

ELE2 – LPG3

Eletiva 2 – Linguagem de Programação 3 (Java)
Prof. Davi Reis

Aula 03 – Interfaces gráficas

1

GUI (Graphical User Interface)

- A interface gráfica com o usuário (GUI - Graphical User Interface) possibilita, de forma intuitiva, que o usuário tenha um nível básico de familiaridade com um programa, sem que jamais o tenha utilizado. Dessa forma, é reduzido o tempo de aprendizado do programa pelo usuário.
- As GUIs são construídas a partir de componentes GUI. O componente GUI é um objeto com o qual o usuário interage através de interfaces (mouse, teclado, monitor etc).

2

Bibliotecas: AWT x Swing

- Os componentes AWT (Abstract Windowing Toolkit, do pacote `java.awt`) foram a primeira versão de componentes GUI em Java e estão diretamente associados com os recursos gráficos da plataforma local. Assim, os componentes são exibidos com uma aparência diferente em cada plataforma (Windows, Apple, Solaris, etc);
- A versão 1.2 da linguagem Java (Java 2) trouxe os componentes Swing (pacote `javax.swing`), desenvolvidos totalmente em Java, que possibilitam a especificação de uma aparência uniforme independentemente da plataforma;
- Alguns componentes Swing utilizam o pacote AWT como superclasses de suas classes.

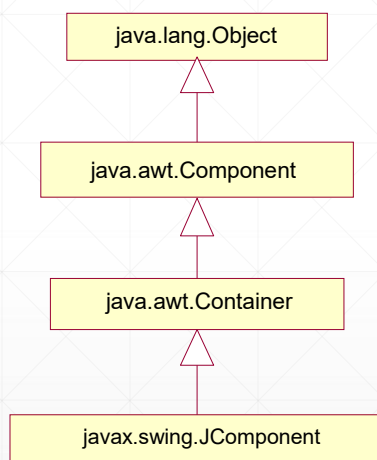
Prof. Davi

ELE2

3

3

Hierarquia comum entre AWT e Swing



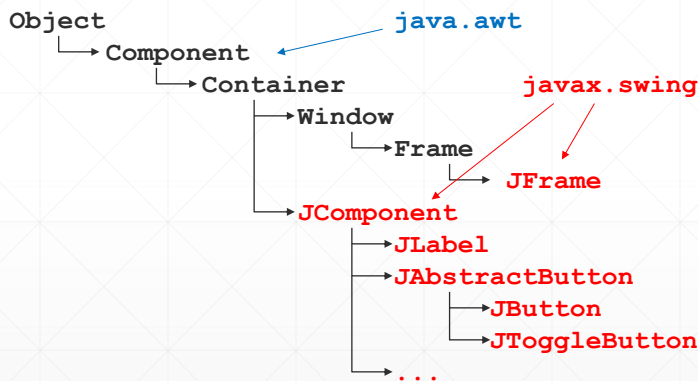
Prof. Davi

ELE2

4

4

Classes do pacote javax.swing



Prof. Davi

ELE2

5

5

A classe JComponent

- A classe `JComponent` é a superclasse de todos os componentes Swing;
- Os objetos `JButton`, `JCheckbox`, e `JTextField` são todos exemplos de objetos das subclasses de `JComponent`;
- A classe `JComponent` é uma subclasse direta da classe `java.awt.Container` que, por sua vez, é uma subclasse direta de `java.awt.Component`.

Prof. Davi

ELE2

6

6

Alguns Componentes GUI Básicos

- **JFrame**: é um container (formulário) para outros componentes;
- **JLabel**: elemento para exibição de texto não-editável ou imagens;
- **TextField**: elemento para receber dados do usuário via teclado;
- **Button**: componente que aciona um evento ao clique do usuário;
- **ComboBox**: lista de itens com valores pré-definidos para seleção;
- **CheckBox**: possui dois estados: selecionado ou não selecionado;
- **RadioButton**: botão de escolha que pode ser agrupado com outros, permitindo que apenas um elemento seja escolhido;
- **JList**: área em que uma lista é exibida, possibilitando a seleção;
- **JPanel**: Contêiner em que os componentes podem ser colocados.

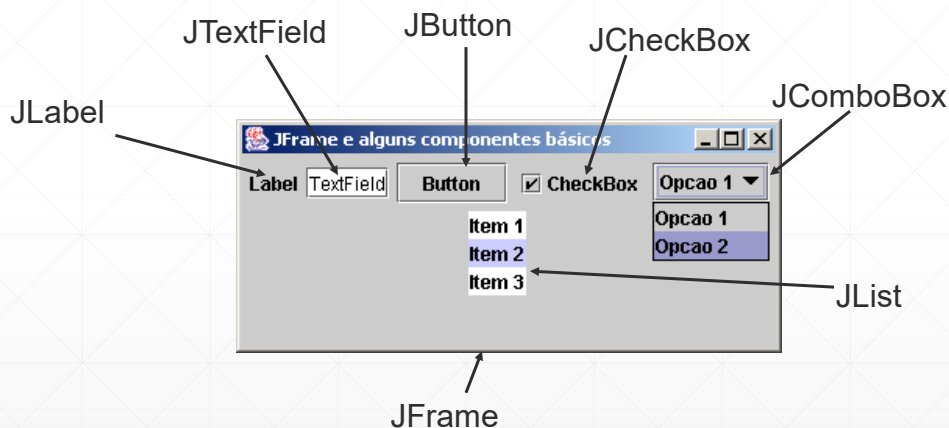
Prof. Davi

ELE2

7

7

Alguns Componentes GUI Básicos



Prof. Davi

ELE2

8

8

Tratamento de Eventos

- As GUIs são baseadas em eventos gerados pela interação do usuário. Por exemplo, mover o mouse, clicar no mouse, digitar um campo de texto, fechar uma janela etc;
- Tanto os componentes AWT como os componentes Swing utilizam os tipos de eventos do pacote `java.awt.event` (embora o Swing também tenha seus próprios eventos no pacote `javax.swing.event`).

Prof. Davi

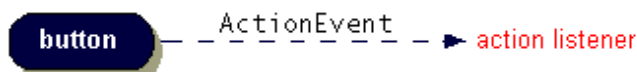
ELE2

9

9

Tratamento de Eventos

- O mecanismo de tratamento de eventos possui três partes: a origem do evento, o objeto evento e o “ouvinte” (listener) do evento;



- O programador precisa:
 - Registrar um ouvinte de evento no componente;
 - implementar um método de tratamento do evento.

Prof. Davi

ELE2

10

10

Tratamento de Eventos

- Algumas interfaces mais utilizadas são:
 - ActionListener;
 - KeyListener;
 - MouseListener;
 - FocusListener;
 - WindowListener.
- Cada interface listener de eventos especifica um ou mais métodos de tratamento de evento, que devem ser definidos na classe que implementa a interface relacionada.

Prof. Davi

ELE2

11

11

Manipulando eventos – exemplo

- Para o `ActionEvent` (evento de `<Enter>` num botão), deve-se:
 - criar um objeto que implementa a interface `ActionListener`;
 - registrar esse objeto como um “ouvinte” (listener) desse botão usando o método `addActionListener`;
 - quando o botão for pressionado, ele dispara um evento, o que resulta na execução do método `actionPerformed` do objeto ouvinte;
 - o argumento desse método é um objeto `ActionEvent`, que informa acerca do evento e de sua fonte.

Prof. Davi

ELE2

12

12

Manipulando eventos – exemplo

- De uma forma geral:
 - uma classe X que estiver interessada em processar eventos de ação deve implementar a interface ActionListener;
 - um objeto de X é registrado com um listener, usando o método addActionListener desse componente;
 - quando a ação ocorre, o método actionPerformed é executado.

Prof. Davi

ELE2

13

13

Manipulando eventos – exemplo

- Exemplo de código-fonte:

```
button.addActionListener(new ActionListener(){  
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
        numeroDeCliques++;  
        label.setText(numeroDeCliques);  
    }  
});
```

Prof. Davi

ELE2

14

14

Obrigado!